
StoneController.cs

概要

StoneController.cs はプレイヤーが操作する石の挙動を制御するメインスクリプトです。

本スクリプトは以下の機能を担当しています。

- ・ドラッグによるショット操作
- ・ショット方向計算
- ・ショット威力計算
- ・石の回転処理
- ・移動中のショット禁止
- ・1打戻し機能
- ・落下復帰機能
- ・重力倍率設定機能
- ・停止補助機能

パラメータ説明

Gravity Multiplier

石専用の重力倍率を設定します。

値を大きくする

- ・落下速度が速くなる
- ・坂道で転がりやすくなる
- ・重い石のような挙動になる

値を小さくする

- ・落下がゆっくりになる
- ・軽い石のような挙動になる

推奨値

2

操作方法

左クリック

ドラッグ開始

ドラッグ

方向と威力を決定

左ボタンを離す

ショット

R キー

1 打戻し

ショット機能

プレイヤーが画面上でドラッグすると、ドラッグ量からショット方向とショット威力を算出します。

ドラッグ方向の反対方向へ石を発射します。

ドラッグ距離が長いほど強い力が加わります。

※石を直接クリックする必要はありません。

停止補助機能

速度が極端に小さくなった場合、自動的に速度を 0 へ補正します。

利用目的

- ・ 停止判定を安定させる
 - ・ 環境差による挙動の差を減らす
 - ・ 石が永久に転がり続ける現象を防止する
-

推奨設定

Power Multiplier = 10

Max Drag Distance = 5

Min Drag Distance = 0.3

Rotation Power = 5

Fall Limit Y = -10

Gravity Multiplier = 2

CameraFollow.cs

概要

CameraFollow.cs は石を追従するカメラを制御するスクリプトです。

本スクリプトは以下の機能を担当しています。

- ・ 石の追従
- ・ カメラの回転
- ・ ズーム機能
- ・ スムーズな追従

- ・ 発射後の追従ディレイ
 - ・ 発射後のカメラ操作制限
 - ・ 上下デッドゾーン機能
 - ・ 左右デッドゾーン機能
 - ・ 停止時中央復帰機能
-

パラメータ説明

Horizontal Dead Zone

左右方向のデッドゾーンです。

石が設定範囲内で左右移動した場合、視線は移動しません。

値を大きくする

- ・ 視点が安定する
- ・ カメラが動きにくくなる

値を小さくする

- ・ 石を追いやすくなる
- ・ 視点が動きやすくなる

推奨値

1.5

``

Vertical Dead Zone

上下方向のデッドゾーンです。

石が設定範囲内で上下移動した場合、視線は移動しません。

値を大きくする

- ・ 坂道で酔いにくくなる
- ・ 視点が安定する

値を小さくする

- ・ 石を追いやすくなる
- ・ カメラが動きやすくなる

推奨値

2

Look Follow Speed

視線の追従速度です。

値を大きくする

- ・ 素早く視線が移動する

値を小さくする

- ・ ゆっくり視線が移動する

推奨値

3

デッドゾーン機能

石が少し移動した程度ではカメラの視線は動きません。

設定したデッドゾーンを超えた場合のみ視線が追従します。

停止時中央復帰機能

石が停止した場合、視線を石の位置へゆっくり戻します。

効果

- ・ 次のショットが狙いやすくなる
 - ・ 石が画面中央付近に表示される
 - ・ 視界が安定する
-

ズーム機能

マウスホイールを使用してズームを行います。

近距離時はカメラ位置が低くなり、

遠距離時はカメラ位置が高くなります。

これにより自然な視点変化を実現しています。

動作の流れ

1. 石を追従
 2. プレイヤーがカメラを回転
 3. 石が移動
 4. デッドゾーンを超えた場合のみ視線を移動
 5. カメラが追従
 6. 石が停止
 7. 石を画面中央へ戻す
 8. プレイヤーは自由に回転・ズーム可能
-

推奨設定

Default Distance = 8

Min Distance = 3

Max Distance = 15

Min Height = 1.5

Max Height = 5

Zoom Speed = 2

Zoom Smooth Speed = 8

Mouse Sensitivity = 3

Normal Follow Speed = 12

Moving Follow Speed = 2

Follow Restore Speed = 2

Follow Delay = 0.7

Camera Control Delay = 0.7

Horizontal Dead Zone = 1.5

Vertical Dead Zone = 2

Look Follow Speed = 3

Look Height = 0.5

OutArea.cs

概要

OutArea.cs はコース外へ出た石を元の位置へ戻すためのスクリプトです。

本スクリプトは以下の機能を担当しています。

- ・ コース外判定
- ・ Player タグ判定
- ・ 石の停止判定
- ・ 待機時間管理
- ・ 1 打前への復帰処理

導入方法

空のオブジェクトに追加します。

必要構成

Plain Text

1
OutArea
2
└─ Box Collider
3
└─ OutArea.cs
その他の行を表示する

Box Collider 設定

Box Collider を追加します。

設定

Plain Text

1
Is Trigger = ON
その他の行を表示する

Player 設定

石オブジェクトの Tag を設定します。

Plain Text

1
Player
その他の行を表示する

パラメータ説明

Return Delay

石が停止した後に待機する時間を設定します。

値を大きくする

- ・ ゆっくり復帰する
- ・ 落下演出を長く見せられる

値を小さくする

- ・ 素早く復帰する
- ・ テンポが良くなる

推奨値

Plain Text

1
0.5
2
〃
その他の行を表示する

動作内容

コース外判定

Player タグを持つオブジェクトが OutArea へ侵入すると処理が開始されます。

停止判定

石が移動中の場合は復帰を行いません。

完全に停止するまで待機します。

待機処理

停止後、Return Delay に設定された時間だけ待機します。

復帰処理

StoneController.cs の ReturnToPreviousShot() を実行します。

以下の情報が復元されます。

- ・ 位置
 - ・ 回転
 - ・ 移動速度
 - ・ 回転速度
-

動作の流れ

Plain Text

1

石が OutArea へ侵入

2

↓

3

Player タグ確認

4

↓

5

石の停止を待機

6

↓

7

Return Delay 秒待機

8

↓

9

1 打前へ戻る

10

その他の行を表示する

使用例

崖

Plain Text

1

崖から落下

2

↓

3

停止

4

↓

5

元の位置へ戻る

その他の行を表示する

池

Plain Text

1

池へ落下

2

↓

3

停止

4

↓

5

元の位置へ戻る

その他の行を表示する

コース外

Plain Text

1

マップ外へ移動

2

↓

3

停止

4

↓

5

元の位置へ戻る

その他の行を表示する

推奨設定

Plain Text

1

Return Delay = 0.5

その他の行を表示する

関連スクリプト

StoneController.cs

利用機能

Plain Text

1

ReturnToPreviousShot()

その他の行を表示する

用途

Plain Text

1

1 打前への復帰

その他の行を表示する

スクリプトの役割

OutArea.cs はコース外エリアを管理するスクリプトであり、石がステージ外へ移動した際に安全な位置へ戻す役割を持つ。